

교수·학습 과정안

Classroom Garden

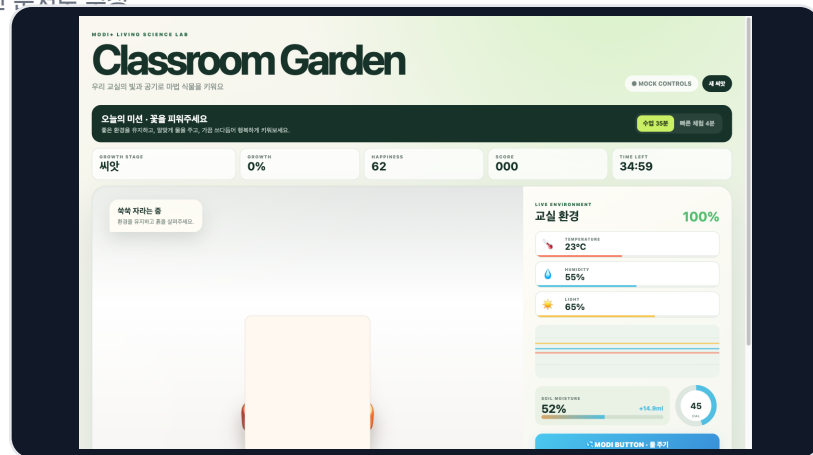
HW+SW 융합 · 1차시(50분) · 고등학교 정보·생명과학 융합

교실의 온도·습도·빛과 학생의 물주기·쓰다듬기 행동으로 5단계 식물을 성장시키는 프로젝트

1. 차시 개요

플랫폼 5단계 학습 흐름(준비물 → 바이브 코딩 → 코드 보기 → 미리보기 → 학습 노트)과 동일한 순서로 구성

유형 / 난이도	HW+SW 융합 / 고급(고등)
대상	고등학교 정보·생명과학 융합
차시 / 시간	1차시 / 50분
수업 형태	3인 1조 · 키트 1세트 · PC 1대
완성물	환경을 균형 있게 관리해 꽃 피우기
실행 환경	Chrome/Edge · Web Serial · LMS 미리보기



미리보기 화면: 환경 대시보드, 식물 상태, 물주기와 성장률

2. 성취기준 및 교육과정 연계

2025

데이터 탐구

온도·습도·조도 데이터를 수집하고 적정 범위와 시간 변화를 해석한다.

프로그래밍

범위 함수, 가중 평균, 엣지 검출과 히스테리시스로 돌봄 규칙을 구현한다.

생명과학

환경 요인과 물 관리의 균형이 생장에 미치는 영향을 가설·관찰·결론으로 설명한다.

3. 학습 목표

3개 목표 모두 50분 내 관찰과 점검표로 확인 가능하도록 설정

01

환경 품질 계산

온도·습도·밝기의 적정 범위와 거리 기반 품질을 설명한다.

02

돌봄 입력 분석

물주기 엣지 검출과 ToF 히스테리시스의 필요성을 설명한다.

03

균형 성장

환경·토양·행복도를 관리해 식물을 씨앗에서 꽃까지 성장시킨다.

4. 준비물

Network·ENV·Dial·Button·ToF·LED 전체 사용

필수

Network

브라우저 연결

필수

ENV

온도·습도·조도

필수

Dial

급수량 5~27ml

필수

Button

물주기 실행

필수

ToF

쓰다듬기 거리

필수

LED

건강 상태 색

그 외: 조별 PC 1대, USB 케이블 1개, 활동지 1매. 교사는 수업 전 모듈 결합, 브라우저 Web Serial 권한, 다른 MODI 프로그램 종료 여부를 확인한다.

5. 교수·학습 과정 (50분)

시간 배분: 도입 5 · 준비물·연결 8 · 바이브 코딩 10 · 코드 보기 7 · 미리보기 실행 15 · 정리 5

도입 5분	준비물·연결 8분	바이브 코딩 10분	코드 보기 7분	미리보기 실행 15분	정리 5분
-------	-----------	------------	----------	-------------	-------

단계	교사 활동	학생 활동
도입 5분	완성 화면을 보여주고 오늘 해결할 문제를 질문한다.	완성물의 입력, 규칙, 결과를 관찰하고 예상한다.
준비물·연결 8분	모듈 역할과 연결 순서를 안내하고 실시간값을 확인한다.	키트를 조립하고 연결 상태와 필요한 센서값을 확인한다.
바이브 코딩 10분	장문 예시와 필수 키워드 3개를 분석하도록 돕는다.	기능을 구체적으로 설명해 키워드 3개를 완성한다.
코드 보기 7분	입력 처리, 조건, 상태 변화가 구현된 위치를 짚는다.	코드에서 센서값과 게임 규칙이 만나는 부분을 찾는다.
미리보기 실행 15분	기본 과제를 제시하고 오류가 나면 점검 순서를 안내한다.	실물 또는 화면 입력으로 실행하고 점검표를 기록한다.
정리 5분	핵심 개념과 결과를 공유하고 다음 확장 질문을 제시한다.	성공·실패 원인을 학습 노트의 무엇/왜/어디서로 발표한다.

6. 핵심 개념 (학습 노트 기준)

프로젝트 핵심 개념을 무엇을 / 왜 / 코드 위치로 정리

범위 품질 함수

무엇을 적정 구간과의 거리로 0~1 품질을 만든다.

왜 자연 현상을 단일 정답값보다 연속적으로 표현한다.

어디서 `app.py · band()`

가중 평균

무엇을 환경 70%, 토양 30%로 돌봄 품질을 만든다.

왜 여러 요인의 상대적 영향을 모델링한다.

어디서 `app.py · care_quality`

엣지 검출

무엇을 버튼의 누르는 순간에만 물을 준다.

왜 한 번 누른 행동의 중복 실행을 막는다.

어디서 `app.py · last_button`

히스테리시스

무엇을 12cm에서 입력, 18cm에서 재무장한다.

왜 거리 경계의 흔들림으로 중복 입력되는 것을 막는다.

어디서 `app.py · last_near`

7. 평가

관찰 + 실행 점검표 + 학습 노트 발표. 별도 지필 평가 없음

평가 요소	기초	보통	우수
연결·조작	안내를 따라 일부 수행	필수 입력을 스스로 사용	입력 원리와 오류 해결 설명
규칙 이해	결과를 관찰	조건과 상태 변화를 설명	코드 위치와 개선안을 제시
과제 수행	부분 과제 완료	기본 완료 기준 달성	확장 규칙까지 검증

실행 점검표

- ENV 세 값이 실시간 표시된다.
- 다이얼에 따라 급수량이 달라진다.
- 버튼 한 번에 한 번 물을 준다.
- ToF가 12cm/18cm 규칙으로 동작한다.
- LED가 식물 상태에 맞게 변한다.
- 5단계 성장과 두 시간 모드가 동작한다.

8. 수준별 지도 및 확장

관찰 시간과 데이터 분석 깊이로 수준 조절

보충

4분 체험

mock 입력으로 적정 범위를 찾고 두 단계 이상 성장시킨다.

기본

균형 돌봄

실물 센서로 환경·토양·행복도를 유지해 꽃을 피운다.

심화

성장 모델 분석

가중치와 임계값을 바꾸고 성장 곡선을 비교한다.

확장 활동

교실 위치별 데이터를 수집해 환경 품질과 성장 속도의 상관관계를 비교한다.

9. 유의점 및 리스크

수업 전 점검하고 문제가 생기면 화면 대체 입력으로 학습 흐름을 유지

과습 반복

급수 전 토양 수분과 예상 ml를 확인한다.

거리 중복

12cm 입력과 18cm 재무장을 확인한다.

센서 단위

온도·습도·조도 범위와 이상값을 점검한다.

시간 부족

기능 검증은 4분 체험 모드를 사용한다.

LED 색 혼동

화면 상태명과 LED를 함께 표시한다.

결론 단순화

한 요인보다 환경의 균형을 근거로 설명한다.

10. 확정 사실 / 목표 가정 / 결정 필요 항목

확정 사실

- 적정 온도 20~26°C
- 습도 40~70%, 밝기 40~82%
- 토양 수분 35~78%
- 씨앗부터 꽃까지 5단계

목표 가정

- 50분 1차시 체험
- 3인 1조
- 고등 정보·생명과학 융합

결정 필요

- 35분 실험을 후속 차시로 할지
- 환경 가중치
- 관찰 데이터 저장 방식